

Navegación por la prueba de conocimiento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Mostrar una pregunta por página

Finalizar revisión

Sistemas Operativos (2024-25, Grado en Ingeniería Informática. Plan 2023 Grupo A)

Comenzado el

viernes, 4 de abril de 2025, 10:14

Estado

Finalizado

Finalizado en

viernes, 4 de abril de 2025, 10:20

Tiempo empleado

6 minutos 28 s

La puntuación

41,00/41,00

Calificación

10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntuá 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La cadena PATH es:

Selecciona una:

☐ A. El nombre de un ejecutable del sistema

☐ B. Un comando interno del shell

☐ C. Una estructura de control

☒ D. Una variable de entorno

Pregunta 2

Correcta

Se puntuá 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cómo obtener los procesos en ejecución que pertenecen al usuario root?

Selecciona una:

☒ A. ps -edf | grep root

☐ B. ps | echo root

☐ C. echo root | ps

☐ D. ps -root

☐ E. ps | wc | grep root

Pregunta 3

Correcta

Se puntuá 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Empareja los directorios que cuelgan del raíz de Unix con su contenido habitual:

'tmp'

ficheros temporales

✓

'etc'

ficheros de configuración del sistema

✓

'lib' o '/usr/lib'

librerías o bibliotecas de funciones

✓

'dev'

ficheros de dispositivo de los periféricos del sistema

✓

'bin' o '/usr/bin'

programas de utilidad más usados del sistema

✓

Pregunta 4

Correcta

Se puntuá 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Empareja las acciones con los comandos que mejor les corresponden (una respuesta no se puede usar en más de una acción)

vuelca en el terminal el contenido del fichero

cat

✓

cuenta el número de líneas, palabras y caracteres de un fichero

wc

✓

copia un fichero origen en uno destino

cp

✓

muestra, página a página, el contenido del fichero

more

✓

borra el fichero indicado

rm

✓

Pregunta 5

Correcta

Se puntuá 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Si el fichero 'prueba.txt' se encuentra en la posición absoluta dentro del sistema de ficheros '/home/users/fso20/practical/ejercicio2/prueba.txt', y el directorio actual es '/home/users/fso20', el fichero puede ser referenciado como:

Selecciona una o más de una:

☒ A. '/home/users/fso20/practical/ejercicio2/prueba.txt' ✓

☒ B. './fso20/practical/ejercicio2/prueba.txt' ✓

☒ C. 'practical/ejercicio2/prueba.txt' ✓

☐ D. 'prueba.txt'

☒ E. './practical/ejercicio2/prueba.txt' ✓

☐ F. '../practical/ejercicio2/prueba.txt'

Pregunta 6

Correcta

Se puntuó
1,00 sobre
1,00

🚩 Marcar
pregunta

El fichero regular "owl.txt" sólo tiene un nombre. En su directorio, ejecutamos:
`ln -s owl.txt lark.txt`, es decir, creamos un SOFTlink.
¿Cuál de las siguientes salidas de `ls -l` es válida?

Selecciona una:

- ☐ a.
- ```
lrw-r--r-- 1 user root 7 mar 11 20:03 lark.txt -> owl.txt
-rw-r--r-- 2 user root 0 mar 11 21:00 owl.txt
```
- ☐ b.
- ```
lrw-r--r-- 2 user root 7 mar 11 20:03 lark.txt -> owl.txt  
-rw-r--r-- 2 user root 0 mar 11 21:00 owl.txt
```
- ☐ c.
- ```
lrw-r--r-- 2 user root 7 mar 11 20:03 lark.txt -> owl.txt
-rw-r--r-- 1 user root 0 mar 11 21:00 owl.txt
```
- ☒ d.
- ```
lrw-r--r-- 1 user root 7 mar 11 20:03 lark.txt -> owl.txt  
-rw-r--r-- 1 user root 0 mar 11 21:00 owl.txt
```

Pregunta 7

Correcta

Se puntuó
1,00 sobre
1,00

🚩 Marcar
pregunta

Deseamos compilar el programa "programa.c":

```
#include "math.h"  
main(){ ...}
```

Si math.h está en el directorio /usr/local/include, debermos compilar como:

Selecciona una:

- ☒ A. `gcc -I/usr/local/include programa.c` ✓
- ☐ B. `gcc -g programa.c`
- ☐ C. `gcc -L/usr/local/include programa.c`
- ☐ D. `gcc -lmath programa.c`

Pregunta 8

Correcta

Se puntuó
1,50 sobre
1,50

🚩 Marcar
pregunta

¿Cuál es el contenido de la secuencia que se vuelca en la salida estándar tras ejecutar este bucle?

```
for k in $( seq 0 5 | wc -w )  
do  
    echo $k  
done
```

Selecciona una:

- ☐ a. 0 1 2 3 4 5
- ☐ b. 5 4 3 2 1 0
- ☒ c. 6 ✓
- ☐ d. 0 5

Pregunta 9

Correcta

Se puntuó
1,00 sobre
1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Cuál es el uso de los siguientes metacaracteres (comodines o wildcards) que facilitan la designación de los ficheros en el shell?

El interrogante: '?'	sustituye a un único carácter	✓
La tilde: '~'	sustituye al 'home directory' del usuario	✓
El par de corchetes: '['	se sustituye por cualquiera de los caracteres escritos entre ellos	✓
El asterisco: '*'	sustituye a cualquier número de caracteres	✓

Pregunta 10

Correcta

Se puntuó
1,00 sobre
1,00

🚩 Marcar
pregunta

El fichero regular "owl.txt" sólo tiene un nombre. En su directorio, ejecutamos:

`ln owl.txt lark.txt`, es decir, creamos un HARDlink.

¿Cuál de las siguientes salidas de `ls -l` es válida?

Selecciona una:

- ☒ a.
- ```
-rw-r--r-- 2 user root 0 mar 11 20:03 lark.txt
-rw-r--r-- 2 user root 0 mar 11 21:00 owl.txt
```
- ☐ b.
- ```
-rw-r--r-- 2 user root 0 mar 11 20:03 lark.txt  
-rw-r--r-- 1 user root 0 mar 11 21:00 owl.txt
```
- ☐ c.
- ```
-rw-r--r-- 1 user root 0 mar 11 20:03 lark.txt
-rw-r--r-- 2 user root 0 mar 11 21:00 owl.txt
```
- ☐ d.
- ```
-rw-r--r-- 1 user root 0 mar 11 20:03 lark.txt  
-rw-r--r-- 1 user root 0 mar 11 21:00 owl.txt
```

Pregunta 11

Correcta

Se puntuó
1,00 sobre
1,00🚩 Marcar
pregunta

¿En qué directorio de un sistema Linux encontraremos información sobre el proceso con pid=6030?

Selecciona una:

- ☒ a. /proc/6030 ✓
- ☐ b. /dev/6030
- ☐ c. /var/6030
- ☐ d. /home/6030

Pregunta 12

Correcta

Se puntuó
1,00 sobre
1,00🚩 Marcar
pregunta

¿Qué variable usaremos si queremos crear un shell script que escriba el nombre del propio fichero script?

Selecciona una:

- ☐ A. \$\$
- ☐ B. \$*
- ☐ C. \$args
- ☐ D. \$#
- ☒ E. \$0 ✓

Pregunta 13

Correcta

Se puntuó
1,00 sobre
1,00🚩 Marcar
pregunta

En un sistema de ficheros tipo UNIX, el directorio padre de "/etc/../../proc/1/./2/" es:

Selecciona una:

- ☐ a. el directorio raíz "/"
- ☒ b. el directorio "/proc/" ✓
- ☐ c. el directorio "/etc"
- ☐ d. el directorio "/proc/2"

Pregunta 14

Correcta

Se puntuó
1,00 sobre
1,00🚩 Marcar
pregunta

¿Cuáles de las siguientes líneas de comando permite contar el número de ficheros que empiezan por "a"?

Selecciona una:

- ☐ A. ls | wc | grep '^a'
- ☐ B. wc | grep ls
- ☐ C. wc ls
- ☒ D. ls | grep '^a' | wc ✓
- ☐ E. grep '^a'; ls

Pregunta 15

Correcta

Se puntuó
1,00 sobre
1,00🚩 Marcar
pregunta

Un ejecutable compilado con la opción -g, se caracteriza fundamentalmente por:

Selecciona una:

- ☒ A. Ser un ejecutable con información de depuración (para gdb por ejemplo) ✓
- ☐ B. Ser un ejecutable con máxima optimización
- ☐ C. Ser un ejecutable con optimización media
- ☐ D. Ser un ejecutable generado estáticamente

Pregunta 16

Correcta

Se puntuó
1,00 sobre
1,00🚩 Marcar
pregunta

¿En que orden se imprimirán los tokens "adiós", "mundo" y "cruel", al invocar la siguiente línea de comandos bash?

```
(sleep 1 ; echo adiós) & sleep 3 & echo mundo; sleep 1 & echo cruel | cat
```

Selecciona una:

- ☐ a. adiós cruel mundo
- ☐ b. adiós mundo cruel
- ☐ c. cruel mundo adiós
- ☒ d. mundo cruel adiós ✓

Pregunta 17
Correcta
Se puntúa
1,00 sobre
1,00
🚩 Marcar
pregunta

¿Qué variable contiene todos los argumentos juntos de un bash script?

Selecciona una:

- ☐ A. \$0
- ☐ B. \$args
- ☐ C. \$\$
- ☒ D. \$* ✓
- ☐ E. \$#

Pregunta 18
Correcta
Se puntúa
1,00 sobre
1,00
🚩 Marcar
pregunta

¿Cómo podemos contar cuantas CPUs tenemos en nuestro equipo?

Selecciona una:

- ☒ a. Ejecutando: `grep processor /proc/cpuinfo | wc -l` ✓
- ☐ b. Ejecutando: `grep cpu /etc/passwd | wc -l`
- ☐ c. Ejecutando: `wc `ls /proc/``
- ☐ d. Ejecutando: `how many cpus`

Pregunta 19
Correcta
Se puntúa
1,00 sobre
1,00
🚩 Marcar
pregunta

Considérese el siguiente fragmento de código C ejecutado por un proceso en un sistema tipo UNIX al que denominaremos padre:

```
...  
mydpi1=fork();  
mydpi2=fork();  
...
```

Tal como está escrito,

Selecciona una:

- ☒ A. ninguna invocación a `fork()` es bloqueante ✓
- ☐ B. ambas llamadas serán bloqueantes
- ☐ C. la segunda llamada a `fork()` es bloqueante pero no la primera
- ☐ D. la primera llamada a `fork()` es bloqueante pero no la segunda

Pregunta 20
Correcta
Se puntúa
1,00 sobre
1,00
🚩 Marcar
pregunta

Para mostrar el nombre del usuario que ha abierto la sesión en este terminal utilizaré el comando:

Selecciona una:

- ☐ A. `finger`
- ☒ B. `whoami` ✓
- ☐ C. `which`
- ☐ D. `who`

Pregunta 21
Correcta
Se puntúa
1,00 sobre
1,00
🚩 Marcar
pregunta

El comando `jobs` se diferencia del `ps` en que ...:

Selecciona una:

- ☐ A. `jobs` lista procesos y `ps` directorios
- ☐ B. `ps` lista procesos en foreground y `jobs` en background
- ☒ C. `jobs` lista sólo trabajos lanzados desde el shell y `ps` procesos en general ✓
- ☐ D. `ps` lista directorios y `jobs` procesos
- ☐ E. en realidad son comandos equivalentes

Pregunta 22
Correcta
Se puntúa
1,00 sobre
1,00
🚩 Marcar
pregunta

Suponiendo que ya se ha ejecutado el siguiente fragmento de un programa en C, selecciona las opciones correctas:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(int argc, char *argv[]) {  
    int v[3]={9,8,7};  
    int *p=0;
```

```
    p=v;
```

```
    ...
```

```
}
```

Selecciona una o más de una:

- ☒ A. Con `printf("%d,%d,%d\n",*p, *(p+1), *(p+2));` en pantalla obtendríamos: 9, 8, 7 ✓
- ☒ B. Con `printf("%p\n",p)` y con `printf("%p\n",&v[0])` se imprime el mismo valor por pantalla ✓
- ☒ C. Con `printf("%d,%d,%d\n",p[0], p[1], p[2]);` en pantalla obtendríamos: 9, 8, 7 ✓
- ☒ D. Con `printf("%p\n",p)` y con `printf("%p\n",v)` se imprime el mismo valor por pantalla ✓

Pregunta 23

Correcta

Se puntuó
1,00 sobre
1,00🚩 Marcar
pregunta

Los comandos internos del shell (built-in) son aquellos interpretados por el shell y que no corresponden de ejecutables. Entre ellos se encontraría ... :

Selecciona una:

- ☐ A. ps
- ☒ B. bg ✓
- ☐ C. ls
- ☐ D. who
- ☐ E. wc

Pregunta 24

Correcta

Se puntuó
1,00 sobre
1,00🚩 Marcar
pregunta

En un shell de Bourne, ¿cómo podemos tener información de todas las opciones de comando man?

Selecciona una:

- ☐ a. Tecleando help man
- ☐ b. Tecleando man help
- ☒ c. Tecleando man man ✓
- ☐ d. Tecleando man /?

Pregunta 25

Correcta

Se puntuó
1,00 sobre
1,00🚩 Marcar
pregunta

Considérese el siguiente fragmento de código C ejecutado por un proceso, al que denominaremos padre, en un sistema tipo UNIX al que denominaremos padre:

```
...
mypdi1=fork();
mypdi2=fork();
mypdi3=fork();
```

En total, ¿a cuántos procesos da lugar la ejecución de este fragmento de código (sin contar al proceso padre)?

Respuesta: ✓**Pregunta 26**

Correcta

Se puntuó
1,00 sobre
1,00🚩 Marcar
pregunta

Tenemos un script llamado "happyscript.sh" en el directorio /home/practicas/bin/. La variable PATH tiene el siguiente contenido: /usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/home/practicas. ¿Qué secuencia de las siguientes permite ejecutar el script correctamente?

Selecciona una:

- ☐ a. cd /home/practicas/happyscript.sh
- ☐ b. /home/practicas/happyscript.sh
- ☒ c. cd; cd bin; ./happyscript.sh ✓
- ☐ d. \$PATH/happyscript.sh

Pregunta 27

Correcta

Se puntuó
1,50 sobre
1,50🚩 Marcar
pregunta

Se ejecuta `ps uax | egrep ubuntu` para listar los procesos de un usuario. Éste es el resultado:

UID	PID	PPID	STIME	TTY	TIME	CMD
root	5332	629	15:25	pts/15	00:00:00	sudo su - ubuntu
ubuntu	5339	5332	15:25	pts/15	00:00:00	su - ubuntu
ubuntu	5347	5339	15:25	pts/15	00:00:00	-su
ubuntu	5722	5347	15:26	pts/15	00:00:00	xclock -update 1
ubuntu	5735	5347	15:26	pts/15	00:00:00	xcalc
ubuntu	5757	5347	15:26	pts/15	00:00:00	xterm -e htop
ubuntu	5760	5757	15:26	pts/17	00:00:07	htop
ubuntu	7154	5347	15:36	pts/15	00:00:00	ps -edfl
ubuntu	7155	5347	15:36	pts/15	00:00:00	egrep --color=auto ubuntu

Si somos el usuario "ubuntu", ¿qué afirmaciones de las siguientes son verdaderas?

Selecciona una o más de una:

- ☒ a. Podemos aniquilar el proceso xclock con `kill -9 5722` ✓
- ☒ b. La secuencia `" ps uax | grep htop | wc -l "` dará como resultado un entero mayor o igual que 2 ✓
- ☐ c. Se puede ejecutar sin error `kill -KILL 5332`
- ☐ d. El padre del proceso 7154 es el proceso 5332
- ☒ e. Podemos suspender el proceso xcalc con `kill -STOP 5735` ✓
- ☐ f. El proceso htop mostrado fue lanzado por el usuario root
- ☒ g. Si xterm estuviera suspendido, podemos reanudarlo con `kill -CONT 5757` ✓

Pregunta 28

Correcta

Se puntuó
1,00 sobre
1,00🚩 Marcar
pregunta

¿Qué redirecciones de las siguientes nos permitiría dejar visibles en el terminal solamente aquellos mensajes escritos en la salida de error por un comando, ocultando su salida estándar?

Selecciona una:

- ☐ a. comando `&> /dev/null`
- ☐ b. comando `2> /dev/null`
- ☐ c. comando `& /dev/null`
- ☒ d. comando `> /dev/null` ✓

Pregunta 29
Correcta
Se puntúa
1,00 sobre
1,00
🚩 Marcar
pregunta

¿Qué característica común comparten los siguientes comandos cuando no se especifica cuales son los ficheros de entrada y salida como argumentos?

`cat, cut -f 1, egrep "pattern", sort, wc`

Selecciona una:

- ☐ a. Producen un mensaje de error y finalizan
- ☐ b. Producen un mensaje de error y se suspenden
- ☐ c. Leen de /dev/sda y escriben en /dev/null
- ☒ d. Leen de la entrada estándar y escriben el resultado en la salida estándar ✓

Pregunta 30
Correcta
Se puntúa
1,00 sobre
1,00
🚩 Marcar
pregunta

En el directorio de trabajo actual, la secuencia de comandos de shell:
`yes | rm -i *.o > /dev/null`

Selecciona una:

- ☒ a. Borrará todos los ficheros con extensión .o sin confirmación interactiva del usuario ✓
- ☐ b. Renombra todos los ficheros con extensión .o, poniéndoles como nueva extensión .o.yes
- ☐ c. Moverá todos los ficheros con extensión .o al "device null"
- ☐ d. Borrará todos los ficheros con extensión .o pero el usuario tendrá que teclear "yes" para confirmar

Pregunta 31
Correcta
Se puntúa
1,00 sobre
1,00
🚩 Marcar
pregunta

La ejecución del comando `time (sleep 30; ls)` nos dará una medida del tiempo transcurrido de aproximadamente:

Selecciona una:

- ☐ A. No podemos determinarlo en absoluto
- ☐ B. 30 ns
- ☐ C. 0 s
- ☐ D. 30 ms
- ☒ E. 30 s ✓

Pregunta 32
Correcta
Se puntúa
1,00 sobre
1,00
🚩 Marcar
pregunta

¿Cuál es el uso de los siguientes metacaracteres que facilitan la designación de los ficheros en el shell?

El interrogante: '?'	sustituye a un único carácter	⇅	✓
El asterisco: '*'	sustituye a cualquier número de caracteres	⇅	✓
La tilde: '~'	sustituye al 'home directory' del usuario	⇅	✓
El par de corchetes: '['	se sustituye por cualquiera de los caracteres escritos entre ellos	⇅	✓

Pregunta 33
Correcta
Se puntúa
1,00 sobre
1,00
🚩 Marcar
pregunta

¿Cómo podemos añadir el directorio `$HOME/bin` al `PATH` de una sesión de `bash` dada?

Selecciona una:

- ☐ a. `export PATH=PATH:${HOME}/bin`
- ☐ b. `export ${HOME}/bin:${PATH}`
- ☐ c. `addpath PATH=${PATH}:${HOME}/bin`
- ☒ d. `export PATH=${PATH}:${HOME}/bin` ✓

Pregunta 34
Correcta
Se puntúa
1,00 sobre
1,00
🚩 Marcar
pregunta

Se listan ficheros de un sistema unix con `ls -l /tmp/*.txt` obteniendo:

`-rwX-- --rw- 1 practicas atc 13 mar 21 10:45 /tmp/out.txt`

Los permisos del fichero `out.txt`, corresponden con:

Selecciona una:

- ☐ a. `chmod 607 /tmp/out.txt`
- ☐ b. `chmod 776 /tmp/out.txt`
- ☐ c. `chmod 777 /tmp/out.txt`
- ☒ d. `chmod 706 /tmp/out.txt` ✓

Pregunta 35
Correcta
Se puntúa
1,00 sobre
1,00
🚩 Marcar
pregunta

En un shell tipo `bash`, ¿Qué combinación de pulsaciones usaremos para abortar el comando que se está ejecutando en este momento?

Selecciona una:

- ☐ A. Pulsamos `^h` en el teclado
- ☐ B. Pulsamos `^s` en el teclado
- ☐ C. Pulsamos `^q` en el teclado
- ☒ D. Pulsamos `^c` en el teclado ✓

Pregunta 36

Correcta

Se puntuó
1,00 sobre
1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Qué acción corresponde con la ejecución de la siguiente línea en bash?

```
ls -la ~ | more | grep '^-rw-' | less | wc -l
```

Selecciona una:

- ☐ a. Imprimirá un listado de ficheros ocultos que no tengan permisos ni de escritura ni de lectura para un usuario y están ubicados en el directorio home de ese usuario
- ☐ b. Imprimirá una cifra aproximada (more or less) del número de ficheros regulares del directorio home del usuario
- ☒ c. Imprimirá el número de ficheros regulares del directorio home del usuario que tienen permisos de escritura y lectura pero no de ejecución para dicho usuario ✓
- ☐ d. Imprimirá el número de líneas que proporciona el comando "ls" menos aquéllas que proporciona el comando "grep"

Pregunta 37

Correcta

Se puntuó
1,00 sobre
1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Qué acción corresponde con la ejecución de la siguiente línea en bash:

```
A=$(echo $(echo echo $(date) )); ${A}
```

Selecciona una:

- ☐ a. Imprimirá "hola mundo" si el idioma actual está en español
- ☒ b. Imprimirá la fecha y hora actual ✓
- ☐ c. Imprimirá la cadena "echo date"
- ☐ d. Imprimirá la cadena "echo" seguida de la fecha y hora actual

Pregunta 38

Correcta

Se puntuó
1,00 sobre
1,00

🚩 Marcar
pregunta

Ejecutando la línea de compilación gcc -O3 helloworld.c

Selecciona una:

- ☐ A. se generará un ejecutable 03.out si no hay errores
- ☐ B. se generará un ejecutable denominado helloworld si no hay errores
- ☐ C. no sabemos el nombre del fichero ejecutable creado
- ☒ D. se generará un ejecutable denominado a.out si no hay errores ✓

Pregunta 39

Correcta

Se puntuó
1,00 sobre
1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Qué comando nos permite listar las variables locales de un shell?

Selecciona una:

- ☐ A. finger
- ☐ B. status
- ☐ C. stat
- ☒ D. set ✓
- ☐ E. var

Pregunta 40

Correcta

Se puntuó
1,00 sobre
1,00

🚩 Marcar
pregunta

Se ejecuta la siguiente secuencia de comandos en bash:

```
export A1=wc
```

```
export A2=grep
```

```
echo $A2 | $A2 $A1
```

En la salida estándar aparecerá:

Selecciona una:

- ☐ a. La cadena "wc"
- ☐ b. La cadena "echo"
- ☒ c. Algo diferente de "grep", "echo" y "wc" ✓
- ☐ d. La cadena "grep"